第 27 章

两次大战之间的金本位

核心问题

英国 1925 年按战前平价回到黄金，代价是什么？1920 年代的繁荣建立在什么之上？

学完本章，你应能

- 解释金汇兑本位的结构与脆弱性；
- 用凯恩斯《丘吉尔先生的经济后果》（1925）分析高估平价带来的通缩压力；
- 描述法国与美国的黄金积累及其对体系的影响；
- 概括 1920 年代美国的信贷扩张与 1929 年股市崩盘。

需要用到 第 26 章 一战、赔款与魏玛恶性通胀；第 23 章 金本位、挤兑与最后贷款人

1925 年 4 月 28 日，英国下院照例先回答议员的质询。代表莱斯特西区的议员佩西克-劳伦斯（Frederick Pethick-Lawrence，1871—1961）先用紧急质询问了贸易部一个问题 [8]。这种质询要事先交给议长 [6]。英国和美国的批发物价指数，从 1914 年 4 月 1 日到 1925 年 4 月 1 日各涨了多少 [6]？批发物价指数衡量一篮批发商品的价钱。贸易部答，英国的指数 1925 年 3 月比 1914 年 3 月高 71%。美国劳工统计局的指数，1925 年 2 月比 1914 年 2 月高 62%[6]。

他又提了一个紧急质询，问财政大臣，英镑兑美元的汇价今天是否已经高于购买力平价，决定恢复金本位时会不会考虑这一点 [6]。购买力平价是让两国物价折成同一种货币以后相等的汇率（第 5 章）。财政部代为作答，只有一句，财政大臣“打算把一切相关的事实都考虑在内”[6]。

质询之后，财政大臣丘吉尔（Winston Churchill，1874—1965）提出预算 [6, 8]。讲 1925 年的前景以前，他先宣布一件事，说它“有点像题外话，却是我们财政政策必不可少的一部分”[6]。1919 年春天以来，金币与金块没有许可证就不准运出英国。管制的法律当年 12 月 31 日到期，政府决定让它到期失效 [6]。他说：“现在正是时候。”议事录在这句话后面记下了时间，下午四点半 [6]。从当天起，英格兰银行得到了出口金块的一般许可。

英镑就这样回到了战前的黄金价值，一英镑合 4.86 美元，与大战以前一样 [10]。预算演说之前的两个质询，问的正是这个平价是不是太高。同一年，凯恩斯（John Maynard Keynes，1883—1946）说英镑的价值高了 10% 左右。照他的推测，财政部以为只差两三个百分点 [3]。英国 1925 年按战前平价回到黄金，代价是什么？1920 年代的繁荣建立在什么之上？

27.1 英镑离开了黄金

1919 年 3 月，英镑对美元的汇价不再由政府钉住 [10]。从 1916 年初起，它一直钉在比战前平价低 2% 左右的地方 [1]。汇价放开的同时，黄金出口第一次被法律禁止 [10]。先是靠战时的权力，后来靠 1920 年的金银出口管制法，没有许可证的金币与金块不准出口 [6]。英镑随即下跌，1920 年 2 月跌到 3.18 美元 [10]。按月平均，那个月的汇价比战前的平价低了三成 [1]。

回去的方向，战争结束以前就定了。1918 年，人称坎利夫委员会的一个委员会研究了战后的通货问题，“明确建议”回到金本位 [7]。委员会得名于坎利夫勋爵（Walter Cunliffe，卒于 1920），他 1914 年封为男爵 [8]。两次大战之间一开头，金本位怎样调整，就由这个委员会作了“权威的表述”[11]。流失黄金的国家收缩信用，物价与收入下降，国际收支的缺口就会合上。利率的变化还会更早地引来短期资金，先把缺口缩小 [11]。

要回到旧平价，先得把战时涨上去的物价压下来。1920 年 4 月 15 日，英格兰银行把贴现率提到 7%[1]。贴现率是英格兰银行贴现票据、借钱给市场的利率（第 23 章）。批发物价随即掉头。索尔贝克指数（第 25 章）1920 年 4 月是 266，1922 年 12 月只有 129，跌掉了一半还多 [1]。生活费用指数以 1914 年 7 月为 100，从 1920 年 11 月的 276 降到 1922 年 12 月的 180[1]。

代价先落在就业上。英格兰银行汇编的行政失业率按政府的行政记录统计，1920 年 6 月只有 2.6%，1921 年 5 月升到 23.4%[1]。周工资指数从 1921 年 1 月的 147 降到 1922 年 12 月的 95，降了三分之一还多 [1]。这一轮通缩发生在回到黄金以前。到 1922 年 12 月，英镑已经回到战前平价的 95%[1]。

接下来往哪里走，凯恩斯在 1923 年的《货币改革论》里把两条路分开。一条是收缩通货，把币值按黄金或商品往上提，他称为**通缩**。另一条是“把币值稳定在当前价值附近，不管它战前的价值”，称为**贬值** [5]。他说，直到 1922 年 4 月的热那亚会议，公众还没有把这两种政策清楚地分开 [5]。他认为，如果不算德国那样夸张的通胀，通缩也许比通胀更坏，“因为在一个贫穷的世界里，引起失业比让食利者失望更坏”[5]。食利者是靠利息和固定收入过活的人。

那时，欧洲各国还没有说清楚自己要走哪一条路。凯恩斯写道，到 1923 年 10 月，几乎没有哪个欧洲国家的当局讲明，是要把币值稳定下来，还是提上去 [5]。从别的迹象看，欧洲各国中央银行的心愿都是提高本国货币的价值。有的做成了，比如捷克斯洛伐克，有的没做成，比如法国 [5]。

他要的是物价稳定，不是汇率稳定。他承认，战前几乎全世界都用金本位，“我们都选了汇率稳定，不选物价稳定”[5]。可是他认为，几乎在每一种情形下，只要做得到，都该先求物价稳定 [5]。至于金本位本身，他写道：“说实话，金本位已经是野蛮的遗物。”[5]

1924 年，英镑开始往上走。那年 1 月，一英镑还不到 4.3 美元，到 1925 年 4 月已接近 4.8 美元 [1]。凯恩斯把偏离均衡的起点定在 1924 年 10 月。他说，汇价的上涨“先是靠人们预期恢复金本位，再是靠恢复金本位这件事本身，而不是靠英镑内在价值的提高”[3]。

27.2　回到 4.86 美元

丘吉尔的决定背后有一份报告。前任财政大臣斯诺登（Philip Snowden，1864—1937）1924 年在任时，任命过一个专家委员会，研究财政部与英格兰银行两种钞票的合并 [6, 8]。委员会的主席是张伯伦（Austen Chamberlain，1863—1937），当时是普通议员，这时已是外交大臣。成员里有布拉德伯里勋爵（John Bradbury，1872—1950）[6, 8]。英国工业联合会等制造业团体也来作过证，报告是一致通过的 [6]。丘吉尔说，报告“有条有理地列出了说服政府的论据”[6]。

丘吉尔在下院讲了几条理由。战后每一次专家会议，从布鲁塞尔到热那亚，都主张回到金本位 [6]。英镑对美元的汇价已经稳定了一段时间，“眼下还很坚挺”[6]。英国两边最大的两个制造业国家，美国和德国，也以不同的方式用着或连着国际的金汇兑 [6]。用同一种本位的国家，会一起变动，“像港湾里的船，舷梯相连，随潮水一起升降”[6]。他说，这样连成一片，对哪个国家都不如对英国这个岛国要紧，因为岛上的人口比本国农业或工业养得活的还多 [6]。

回到金本位，并不是恢复金币。丘吉尔说，回到国际金本位“并不意味着我们要发行金币”[6]。5 月 13 日，《1925 年金本位法》生效，它的目的是“为回到金本位提供便利”[9]。按这部法律，英格兰银行不必用金币兑付银行券。它要按固定的价格卖出金块，一块约含 400 盎司纯金 [9]。价格是每盎司标准金 3 英镑 17 先令 10½ 便士 [9, 6]。一英镑合二十先令，一先令合十二便士（第 23 章）。盎司指金衡盎司，是称金银用的重量单位。标准金不是纯金，这个价格折成纯金与美元，就是战前的平价（例 27.1）。

> **例 27.1　把金价折成汇率**
>
> 英格兰银行卖出金块的价格是每盎司标准金 3 英镑 17 先令 10½ 便士 [9]。英格兰银行的黄金输出点，按每盎司 84 先令 11.4545 便士的金价计算 [10]。美国的金价是每盎司纯金 20.67 美元 [11]。（1）两个英国的价格各是多少便士？后一个是前一个的几倍，标准金的成色是多少？（2）一英镑能买多少纯金，在美国值多少美元？（3）最少一次买约 400 盎司纯金，要付多少英镑？
>
> **解**　（1）$3 \times 240 + 17 \times 12 + 10.5 = 934.5$ 便士，$84 \times 12 + 11.4545 = 1019.4545$ 便士。$1019.4545/934.5 \approx 1.0909 = 12/11$。所以后一个是每盎司纯金的价格，标准金含纯金十二分之十一。（2）一英镑是 240 便士，能买 $240/1019.4545 \approx 0.2354$ 盎司纯金，在美国值 $0.2354 \times 20.67 \approx 4.866$ 美元。铸币平价是 4.8665 美元 [10]，通常写作 4.86。（3）

表 27.1　1924—1928 年回到黄金的几个国家

国家	时间	平价与形式
瑞典	1924 年 3 月	战前对克朗的旧汇率
德国	1924 年 10 月	帝国马克是德国 1924 年定下的新货币单位（第 26 章）；法律上是金汇兑本位，每美元 4.20 帝国马克，钉到 1926 年 8 月 23 日
英国	1925 年 4 月 28 日宣布，5 月 13 日立法	战前平价，每英镑 4.8665 美元；金块本位，不铸金币
荷兰与荷属东印度	1925 年 4 月 28 日	与英国同一天
澳大利亚	1925 年 4 月 28 日	当天取消黄金出口的限制
南非	1925 年 7 月 1 日	回到旧本位
意大利	1926 年 8 月事实上稳定，1927 年 12 月立法	新平价，先事实上稳定，后立法
法国	1926 年 12 月事实上稳定，1928 年 6 月 25 日立法	新平价，约为战前金价值的五分之一

数据来源：Brown（1940）第 323、399—400、459、469、486、708 页；1925 年 4 月 28 日的下院议事录；《1925 年金本位法》；瑞典中央银行的历史年表；Dulles（1929）第 297 页。意大利与法国按事实上的稳定与法律上的稳定分列两个日子。

> $400 \times 1019.4545/240 \approx 1{,}699$ 英镑，约 1,700 英镑。金块不是平常人用来买东西的钱，国内流通的仍是钞票。

平价要靠储备守住。丘吉尔说，英国已经积累了 1.53 亿英镑的黄金，正是坎利夫委员会认为需要的数目 [6]。政府会毫不犹豫地动用这些黄金，“必要时连同贴现率一起”，来保卫新的地位 [6]。财政部为自己发行的钞票存着 2,700 万英镑黄金，也转给英格兰银行，换成银行券 [6]。政府还安排好，必要时可以在美国得到不少于 3 亿美元的信贷 [6]。在上院提出二读的克拉伦登伯爵（George Villiers，1877—1955）说，保卫汇价有三样东西，“黄金储备、贴现率与外国信贷”[7, 8]。

英国不是一个人回去的。丘吉尔说，荷兰与荷属东印度当天同时行动，澳大利亚从当天起取消黄金出口的限制 [6]。南非已经通知，从 7 月 1 日起回到旧本位 [6]。瑞典更早，1924 年 3 月就回到了金本位 [10]。克朗是瑞典的货币单位（第 19 章）。瑞典政府想按战前克朗的旧汇率回去，“后果是严重的通缩”[19]。表 27.1列出了几个国家回到黄金的时间与平价。

回去的理由，在上院讲得最完整的是布拉德伯里勋爵。他那年 1 月刚封男爵，在坎利夫委员会与张伯伦委员会的报告上都签了字 [8, 7]。他说，作为一项实际的政策，除了回到金本

位，“这个国家没有别的路可走”[7]。英国的对外贸易占工业活动的比重，比哪个国家都大。任何切断它与供应者和顾客联系的政策，“都是自杀”[7]。

他看重自由的黄金市场，“它的好处是检验是自动的”。黄金一流失，就得提高贴现率 [7]。他也承认，决定以前英镑的上涨有投机的成分，“在这个意义上是人为的”[7]。可是政府若宣布英镑不值 4.8 美元、大概只值 4.6 美元，要再等一等，为投机而来的外国存款就会被吓跑。汇价会大跌，英国此时的利率反而要比现在高得多 [7]。

同在上院的亨斯登勋爵（Herbert Gibbs，1854—1935）也签过坎利夫委员会的报告 [7, 8]。他说，伦敦金融城年初有许多人宁愿晚一年，想“再用十二个月检验一下”。可是牺牲已经付出，“在几乎到达目标的时候掉头，是不可想象的”[7]。他还说，否决这项法案，物价就一定会涨，通胀就一定会来 [7]。

27.3　凯恩斯算的账

回到黄金以前，英镑比战前的金价值低 10% 左右。凯恩斯说，把它提回去，就意味着英国每卖一样东西到国外，“要么外国买主得用他的钱多付 10%，要么我们得用我们的钱少收 10%”[3]。这等于迟早把每个人的工资每英镑减掉 2 先令 [3]。2 先令是一英镑的十分之一。他的文章叫《丘吉尔先生的经济后果》，1925 年发表。

这笔账可以用第 5 章的实际汇率来记（式 (5.4)）。记 e 为一美元值多少英镑，P 为英国的物价，P^f 为美国的物价，上标 f 表示外国。实际汇率 $q = eP^f/P$ 是美国货与英国货的比价，q 变小，英国货就相对变贵。下标 0 表示战前，1 表示 1925 年，则

$$\frac{q_1}{q_0} = \frac{e_1}{e_0}\cdot\frac{P_1^f/P_0^f}{P_1/P_0}, \qquad \bar{P}_1 = P_0\,\frac{P_1^f}{P_0^f}\quad (e_1 = e_0). \tag{27.1}$$

按旧平价回去，$e_1 = e_0$。要让实际汇率回到战前，英国物价只能涨得和美国一样多，也就是 $\bar{P}_1$。英国物价涨得更多，差额就要靠英国降价来消除。反过来说，能保持战前实际汇率的汇价，就是购买力平价，每英镑 $4.8665 \times (P_1^f/P_0^f)/(P_1/P_0)$ 美元。

这个式子简单，难在 P 用哪一种物价。用当天贸易部在质询里给的批发物价，英国涨了 71%，美国涨了 62%，英镑约高估 5.6%[6]。用英格兰银行汇编的消费物价，1913—1925 年英国涨了 95%，美国涨了 83%，英镑约高估 6.6%[1]。布拉德伯里在上院说，美国物价大概还比英国低三四个百分点 [7]。他引的一位“也许是最大的统计权威”说，两国的物价相当于一英镑合 4.75 美元，差距只有 2% 左右 [7]。凯恩斯的数字是 10% 到 12%[3]。

> **例 27.2　高估了多少，看用哪个指数**
>
> 用式 (27.1)估算 1925 年英镑高估了多少，战前的平价是每英镑 4.8665 美元。（1）英国的批发物价，1925 年 3 月比 1914 年 3 月高 71%；美国的，1925 年 2 月比 1914 年 2 月高 62%[6]。购买力平价是多少？英镑高估了百分之几？英国物价要降多少？（2）英格

兰银行汇编的消费物价，1925 年英国是 1913 年的 1.946 倍，美国是 1.826 倍 [1]。再算一遍。（3）统计权威的 4.75 美元对应高估百分之几？（4）按凯恩斯的 10%，购买力平价是多少？

解　（1）$4.8665 \times 1.62/1.71 \approx 4.61$ 美元。$1.71/1.62 - 1 \approx 5.6\%$，英镑约高估 5.6%。英国物价要降 $1 - 1.62/1.71 \approx 5.3\%$。（2）$1.946/1.826 \approx 1.066$，约高估 6.6%。购买力平价约 $4.8665/1.066 \approx 4.57$ 美元，英国物价要降约 6.2%。（3）$4.8665/4.75 - 1 \approx 2.5\%$，与布拉德伯里转述的约 2% 相去不远。（4）$4.8665/1.10 \approx 4.42$ 美元。四种算法从 2% 到 12%，相差好几倍。批发物价里多是随汇率调整的国际商品，生活费用与工资里多是本国的服务与劳动。问高估了多少，先要说清用哪一种物价。

凯恩斯认为专家看错了指数。批发物价指数“至少有三分之二是国际贸易的原料”，它们的价格必然随汇率调整 [3]。汇价一升，这些价格跟着降，指数就显得英国物价已经调整到位。他说，真正的差距要看生活费用、工资水平与英国制成品出口的价格 [3]。张伯伦委员会的报告倒也提醒过，“用编法不同的指数作比较，想得出精确的结论是不安全的”[7]。

常见误区：批发物价对上了，平价就对了

1925 年春天，英美两国的批发物价只差几个百分点，看上去 4.86 美元并不离谱。可是批发物价里的原料在世界市场上定价，汇价一变，它们的英镑价格几乎立刻跟着变。这一部分本来就不需要调整。要调整的是工资、服务与制成品的价格，它们不在世界市场上定价，也不会自动下降。用批发物价判断平价，等于用已经调整好的部分，去证明还没有调整的部分不需要调整。

高估的代价不是平均分摊的。凯恩斯算过，英镑升值 10%，大约把 10 亿英镑从其余人的口袋转进食利者的口袋，国债的实际负担增加约 7.5 亿英镑 [3]。出口行业首当其冲，因为它们是“第一批被要求接受 10% 削减的人”[3]。他说，按黄金计，英国的工资一年里涨了 15%，比利时、法国、意大利与德国的工人，金工资低 30% 也不损失实际工资 [3]。

难处在于，没有一套机制能让各行各业的工资同时降下来 [3]。工资只能一个行业一个行业地压，凯恩斯说那必然是一场战争，“直到经济上最弱的人被打倒在地”[3]。他又说：“通缩不会‘自动’降低工资。它靠制造失业来降低工资。”[3]

英格兰银行手里的工具是收紧信用。凯恩斯写道，靠这个办法，“可以有意把失业加剧到任何需要的程度，直到工资真的降下来”[3]。他替专家们拟了一段本该对财政大臣说的话，结论是英国的工资与物价大约高了 10%，压低它们“必然带来失业和劳资纠纷”[3]。

煤炭业是头一个牺牲品。凯恩斯说，要挑一个行业，“我会挑煤炭，它比谁都更是我们货币政策的牺牲品”[3]。矿工则是“经济巨轮的牺牲品”[3]。

英格兰银行行长的处境也不好，凯恩斯说他像一个烧了船的人，在魔鬼与深海之间游泳 [3]。至于丘吉尔，凯恩斯问：“他为什么做了这样一件蠢事？”他的回答是，专家们被批发物价误导了 [3]。

27.4　谁付了账

1925 年 3 月 5 日，英格兰银行把贴现率从 4% 提到 5%[1]。英国工业联合会后来对金融与工业委员会说，这是收紧信用的又一步 [12]。这个委员会人称麦克米伦委员会。8 月以后，贴现率降了两次，12 月又回到 5%[1]。凯恩斯说，伦敦的票据利率比纽约高出 1 个百分点，是“前所未有的局面”[3]。

战后的英镑也没有战前那样的回旋余地。1888—1914 年的 27 年里，英镑的年平均汇价只有 4 年低于平价 [10]。1925—1931 年，年平均汇价高于平价的只有 1928 年，也只高出一点 [10]。汇价贴着平价的下沿走，黄金就随时可能流出，英格兰银行只能把利率留在高处。为投机而来的外国存款，又随时可能离开 [7]。

失业率降不下来。1925 年 4 月，行政失业率是 10.9%，是 1914 年 7 月的三倍 [1]。此后五年，它没有一个月低于 8%。最低的是 1927 年 5 月的 8.7%，1929 年 10 月仍有 10.3%[1]。工业联合会说，它在回到黄金以前就警告过，“名义工资必须降低 10%，会造成严重的产业混乱”[12]。

降下来的主要是批发物价。工业联合会给委员会的书面证据说，贸易部的工业批发物价指数，1924 年第三季度与 1925 年第一季度都是 165.0。到 1926 年第一季度末，它降了 13%，只有 144.0[12]。同一时期，劳工部的生活费用指数只降了两点，从 173 降到 171[12]。英格兰银行汇编的周工资指数，1924 年 1 月是 92，1929 年 10 月是 94，几乎没有动 [1]。

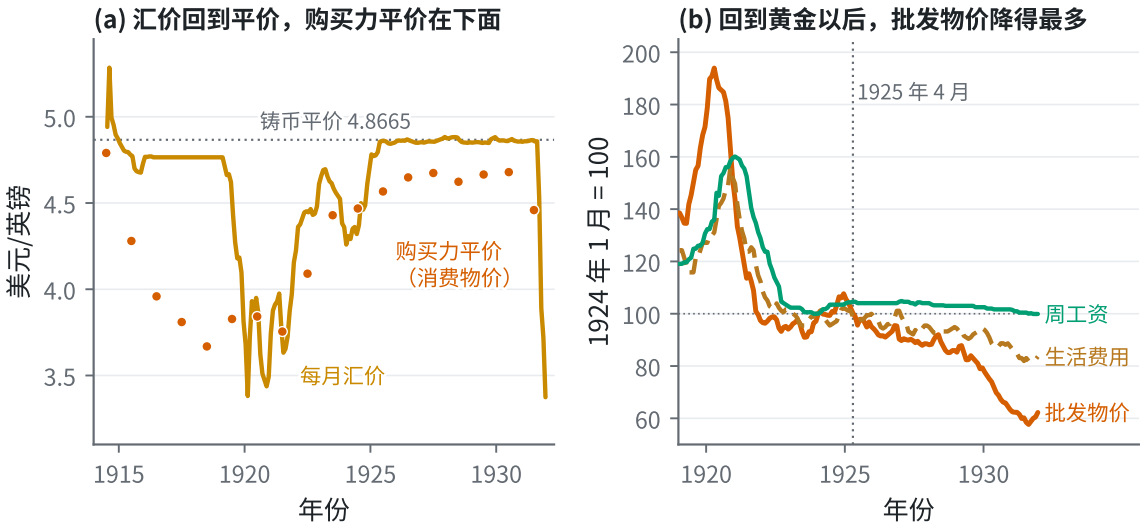


图 27.1　英镑先回到平价，物价与工资却没有一起回来。(a) 每月的美元—英镑汇价，1914 年 7 月至 1931 年 12 月，细点线是 4.8665 美元的铸币平价；圆点是按英美消费物价算出的购买力平价，每年一点，以 1913 年为基期。(b) 三种英国价格，都以 1924 年 1 月 = 100：索尔贝克批发物价指数、生活费用指数与周工资指数，竖线标出 1925 年 4 月。数据：英格兰银行《千年宏观数据》表 M15、M6 与 A47；美国消费物价为 Williamson 的序列，转引自同一工作簿。

有工作的人，名义工资大体没变，物价却降了一些。1924 年 1 月到 1929 年 10 月，周工资指数涨了约 2.5%，生活费用指数降了约 6.8%[1]。有工作的人，实际工资约升了一成。调整的担子落在丢了工作的人身上，落在出口行业上。持有国债与固定收入的人，按凯恩斯的算法，得到了 10 亿英镑 [3]。

出口的数量更能说明问题。按米德兰银行的估计，1925 年英国的进口量是 1913 年的 111.5%，出口量只有 76%[10]。这一年，进口的铁制品明显增加，煤与钢铁的出口下降。直接面对外国竞争的行业，在回到黄金的那一年过得最难 [10]。

煤炭业先撑不住。1925 年第二、三季度，英国的产煤量比上年同期少 11.7%[12]。矿工拒绝降低工资，全面停工一触即发。政府答应在 9 个月里补贴矿主按现行工资付薪的亏损，同时由皇家委员会调查这个行业 [12]。1926 年，劳资冲突发展成了总罢工 [12, 10]。行政失业率从 1926 年 4 月的 9.1% 跳到 5 月的 14.3%[1]。

罢工的代价也落在对外贸易上。1926 年，英国第一次进口煤，进口额达 4,300 万英镑，出口额比 1925 年少了 3,400 万英镑 [10]。这一年总进口减少了 8,000 万英镑，总出口却减少了 1.5 亿英镑 [10]。

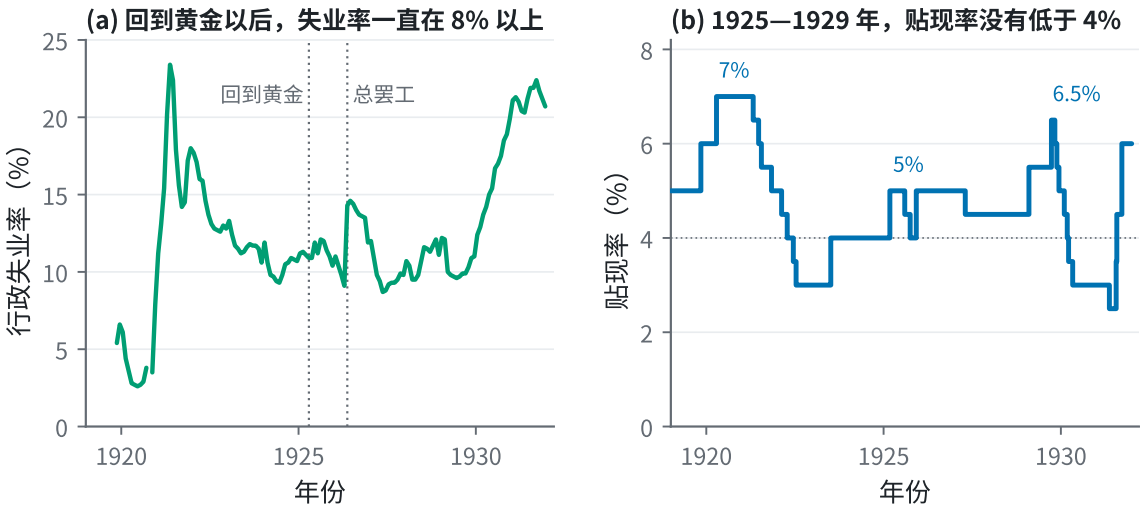


图 27.2　回到黄金以后，失业没有回到战前。(a) 英国每月的行政失业率，1919—1931 年，1919 年 1—10 月与 1920 年 10 月缺数，竖线标出 1925 年 4 月与 1926 年 5 月。(b) 英格兰银行贴现率，每次调整都画成台阶。数据：英格兰银行《千年宏观数据》表 M5（Denman 与 Macdonald 1996）与 D1。

英格兰银行行长诺曼（Montagu Norman，1871—1950）不认为回到黄金是祸根 [10, 8]。他后来对麦克米伦委员会说，不管回不回黄金，1926 年都会有煤矿停工，“1925 年决定性的因素是鲁尔区恢复了生产”[10]。鲁尔区在 1923 年被法国与比利时占领（第 26 章）。他还说，1925 年要是不回到黄金，情形会越来越糟 [10]。他也承认，1926 年法郎贬值，曾让英镑显得很强，那“其实是人为的”[10]。

对照 · 4.86 美元是不是错了

	凯恩斯	布拉德伯里与政府一方
先问什么	英国的工资与物价要降多少，靠什么降	不回去，伦敦与英国的贸易会失去什么
差距多大	10%—12%，看生活费用、工资与制成品出口的价格	三四个百分点，统计权威说约 2%；编法不同的指数不宜精确比较
调整怎样发生	通缩靠失业降低工资，没有同时降低的机制	自由的黄金市场让检验自动进行，流失黄金就提高贴现率
不回去会怎样	物价稳定比汇率稳定要紧，金本位是野蛮的遗物	投机资金会被吓跑，汇价大跌，利率反而更高
各自让了什么	承认汇率稳定对做外贸的人是一种便利，怎样选也要看外贸在一国经济里有多重要	亨斯登说，他早就担心英镑的价值上去了，工资就得降，引起产业动荡，“后来果然如此”
后来的证据	失业率五年里没有低于 8%；批发物价降了 13%，生活费用只降两点	诺曼说，1926 年的煤矿停工另有原因，是鲁尔区恢复了生产

一句话 两边都承认英国的物价要往下调。分歧在调多少、靠什么调，以及不调的风险是不是更大。

27.5　金汇兑本位

大战以后，黄金不够分。1915—1922 年，世界的黄金产量下降了约三分之一 [11]。1922 年的热那亚会议，最主要的建议就是尽量推广金汇兑本位 [11]。会议的第 9 项决议说，要“以外国存款的形式保有储备，节省黄金的使用”[11]。在**金汇兑本位**下，中央银行的储备不一定是黄金，也可以是能换成黄金的外币存款，比如英镑和美元。凯恩斯转述过热那亚专家的话，第一个下决心立即对黄金稳定币值的国家，“会立下大功”[5]。

各国确实这样做了。1913 年，欧洲 15 家中央银行的储备里，外汇约占 12%[11]。1925 年，24 家欧洲中央银行的黄金与外汇储备里，外汇占 27%，1928 年升到 42%[11]。德国的帝国马克也在其中。帝国马克是德国 1924 年定下的新货币单位，银行券不兑换黄金，第 26 章说它实际上是美元汇兑本位。它在法律上采用的就是金汇兑本位 [10]。帝国银行按每美元 4.2 帝国马克的价格买卖外汇，一直钉到 1926 年 8 月 23 日 [10]。

对照 · 金本位与金汇兑本位

	金本位	金汇兑本位
中央银行的储备	黄金	黄金加上能兑换黄金的外币资产
国内流通的钱	金币与可兑换的银行券（第 23 章）	钞票；连英国 1925 年以后也只卖 400 盎司的金块
1913 年与 1928 年的欧洲	外汇约占储备的 12%	外汇占 42%
好处	储备就是黄金本身，不靠别国	同样多的黄金撑起更多的储备
弱点	黄金产量跟不上，物价与产出就要迁就黄金	外围国一把外汇换成黄金，世界的储备就减少，储备中心国还要收缩

一句话 金汇兑本位节省的是黄金，增加的是对储备中心国的信心。信心一动，节省下来的部分会一下子消失。

这样的体系像一座倒立的金字塔。记一国中央银行的黄金为 G，外汇为 F，国际储备为 R。这里的 R 是中央银行对外的储备，不是第 4 章里商业银行的准备金。中央银行发行的货币 M，要有一定比例 c 的储备作保证，c 叫**发行准备比率**。于是

$$R = G + F, \qquad M \le \frac{R}{c}. \tag{27.2}$$

准备比率是 33% 时，黄金每增减一个单位，信用的基础就要扩张或收缩三倍 [11]。外围国的外汇 F 是储备中心国的负债。中心国的同一块黄金，既撑着自己的货币，又间接撑着外围国的货币。

金字塔底下的黄金，大部分其实动不了。两次大战之间，几乎每一家中央银行的章程，都要求黄金储备或黄金加外汇，与钞票保持一定的比例 [11]。1920 年代各国稳定币值时，信心像是头等大事。战后的通胀给人的印象太深，准备比率往往定得比战前还高 [11]。按 33% 的准备比率，每三张钞票就有一张实际上是黄金的仓单 [11]。

这样，用作发行准备的黄金“根本算不上国际通货”。要拿它对外支付，只能先收缩国内的钞票与存款，把一部分黄金从发行准备里放出来 [11]。英国也是这样。信用发行以外的每一张钞票，都要有黄金对应（第 23 章）。麦克米伦委员会的报告说，坚持信用发行的原则，等于“禁止英格兰银行把绝大部分黄金用在持有它的唯一用途上”[11]。这个用途，是弥补国际收支的逆差 [11]。章程只规定了准备比率的下限，没有上限 [11]。流入的黄金可以一直存着，不必扩张信用。这种限额约束流失黄金的国家，却不约束吸进黄金的国家。

外围国把外汇换成黄金，金字塔就缩小。黄金只是换了一个地方，外汇储备却消失了（例 27.3）。1920 年代后半期，这样的事已经开始。1925 年德国把大部分外汇储备换成黄金，1926 年匈牙利也这样做，1928 年意大利和波兰又把一部分外汇换成了黄金 [11]。帝国银行的外国资产占黄金与外汇总额的比例，1924 年是 61%，1928 年降到 16%[11]。

> **例 27.3　一次兑换让储备少了多少**
>
> 设储备中心国 A 有黄金 150。外围国 B 有黄金 40，另有存在 A 的外汇 60。两国的发行准备比率都是 $c = 1/3$，都按上限发行货币。这些都是教学设想。（1）两国的储备与货币上限各是多少？世界的储备有多少？（2）B 把 60 的外汇全部向 A 换成黄金，两国的储备与货币上限变成多少？（3）世界的黄金变了没有？储备变了多少？
>
> **解**　（1）B 的储备 $R_B = 40 + 60 = 100$，货币上限 $100/(1/3) = 300$。A 的储备 150，货币上限 450。世界的储备 $150 + 100 = 250$，其中黄金 190。（2）B 的储备仍是 100，全是黄金，货币上限仍是 300。A 的黄金降到 90，货币上限降到 270，少了 180。（3）黄金仍是 190，只是从 A 搬到了 B。世界的储备从 250 降到 190，少掉的 60 正是消失的外汇。A 要守住准备比率，货币就要收缩 180，是兑换额的三倍。

储备进出时，中央银行该怎样做才算守规矩？第 23 章讲过，游戏规则是战后才有的说法。1925 年，凯恩斯写道，按照“金本位游戏的全部规则”，英格兰银行都只能收缩信用 [3]。1930 年 2 月 6 日，金德斯利（Robert Kindersley，1871—1954）在金融与工业委员会作证 [17, 12]。他是伦敦拉扎德兄弟公司的董事，也是英格兰银行的董事 [12, 2]。

金德斯利说，应当就准备比率定下“某种共同的游戏规则”。他又说：“每个国家都应当守规则；不守，这套东西就运转不了。”[12]

他点名的是美国。他说，美国战后一直恳求各国采用金本位，“几乎是跪着求”，各国刚采用，它却不让金本位起作用 [12]。在他看来，美国“把国际局面置于自己的国内局面之下”。他还说，各国都这样做，金本位就不可能运转 [12]。

规则的反面叫**冲销**，可以在中央银行的资产负债表上看到。第 4 章从负债一边写基础货币 H，这里从资产一边写。记 A 为国内资产，即中央银行持有的政府证券与贴现、放款，R 同式 (27.2)，则

$$H = A + R, \qquad \Delta H = \Delta A + \Delta R; \qquad \text{冲销：}\ \Delta A = -\Delta R,\ \Delta H = 0. \tag{27.3}$$

按游戏规则，A 应当与 R 同向变动，流入黄金的国家放松信用，流失黄金的国家收紧信用。冲销则让 A 反向变动，抵消储备的进出，国内的货币与物价不受影响，国际收支的缺口也就合不上。

两次大战之间，冲销很常见。按年度数据，1922—1938 年 26 个国家共有 382 个观察值，其中也包括金本位瓦解以后的年份。国内资产与国际资产同向变动的有 121 个，占 32%[11]。反向变动的有 232 个，占 60%[11]。这是年度数据。国内资产也许要过一年多才跟着储备调

整，逐年的数字可能掩盖了按老办法进行的调整。国内信用先扩张、储备随后流失，看上去也是反向变动 [11]。战前的数字差不多。按 Bloomfield 对 1880—1914 年的统计，遵守的比例是 34%，违反的是 60%（第 23 章）[4, 2]。只数方向，战后的中央银行并不比战前更常违反规则。不同的是谁在冲销、冲销了多少黄金。

27.6　黄金流向纽约与巴黎

1914 年，美国持有世界中央黄金储备的 23%。1924 年，这个比例是 46%，翻了一番 [11]。1921—1924 年流进美国的黄金被冲销了 [11]。美联储 1923 年的年报说，这些黄金在某种意义上是“代别国保管的”，别国回到金本位时要动用 [10]。1925—1928 年，美国的黄金存量没有再增加 [11]。接着吸进黄金的是法国。

第 19 章说，休谟的机制要求物价有弹性、金银自由流动、中央银行不把流入的黄金锁起来。到了 1920 年代，三条都打了折扣。英国的工资与生活费用几乎不动，降下来的主要是批发物价（第 27.4 节）。欧洲各国的储备四成是外汇，收支出了缺口，可以先动用外汇，不必运出黄金。美国冲销了流入的黄金，法国也吸进了大量黄金。

> **案例 · 法国·低估的法郎**
>
> 1926 年 7 月，法郎还在往下掉。7 月 21 日，一英镑要 243 法郎，一法郎只值 2.05 美分 [10]。美分是美元的百分之一，战前一法郎值 20 美分左右 [13]。法兰西银行是法国的中央银行，新行长莫罗（Émile Moreau，1868—1950）6 月 26 日才上任 [17, 10]。7 月 24 日，普恩加莱（Raymond Poincaré，1860—1934）出面组成全国联合政府，那时“财政混乱已经把法国推到了革命的边缘”[10, 20]。
>
> 普恩加莱照一个专家委员会的方案办。方案在 7 月 3 日提出，分三步走，先止住通胀、让法郎浮动，再事实上稳定，最后立法稳定 [10]。预算一边，一是加税，二是设立偿债基金，专门管理和调换短期国债 [10]。方案还建议，稳定的汇率定在按批发物价算的汇率与按生活费用算的汇率之间 [10]。法郎立刻回升，11 月在纽约值 3.5 美分，12 月约 4 美分 [10]。方案还建议准许法兰西银行溢价买进黄金与外汇，据此发行的钞票不计入法定的发行上限。这一条让法国事实上用上了金汇兑本位 [10]。
>
> 1926 年 12 月，法郎事实上稳定下来 [10]。法兰西银行向所有人买进美元，每法郎不超过 4 美分；买进英镑，每英镑不少于 122 法郎 [10]。事实上的汇率是一英镑合 125 法郎 [10]。1928 年春天的议会选举以后，又有人想把法郎提回战前的平价。认为回到平价关乎国家荣誉的想法，在英国的决定里曾起过决定作用，这时在法国高层也很强 [10]。法兰西银行有两位董事反对按 125 法郎立法稳定。莫罗说服了其余的董事，还以辞职相争 [10]。1928 年 6 月 25 日的法律把一法郎定为 65.5 毫克成色十分之九的黄金 [10]。法兰西银行的黄金准备，不得低于钞票与存款负债的 35%[10, 13]。

新法郎值 3.93 美分，约为战前的五分之一 [13]。法郎跌得比物价涨得快，所以政府可以选一个“低估法郎的汇率”，又不必在稳定以后长期通缩 [10]。低估带来了顺差，法国的贸易与经常服务项目出现了大额盈余 [11]。法兰西银行起初买进的多是外汇，到 1928 年 6 月 25 日，外汇已有 265 亿法郎，另有 98 亿法郎的远期合约 [10]。1928 年起，法国才开始大规模积累黄金 [11]。按法郎持有国债的人损失很大，可是国债多年来几经转手，损失已经分散到许多人身上 [10]。

这些外汇随时可以换成黄金，法兰西银行因此握有很大的权力。1927 年 5 月，它开始在伦敦买黄金，目的是收紧伦敦市场的信用，迫使那里提高利率，让押注法郎升值的投机变得更贵、更没有吸引力 [10]。伦敦的底子并不厚。1925 年丘吉尔说过，英国要靠约 1.5 亿英镑的黄金储备，经营一个自由的国际黄金市场 [6]。

对照 · 按战前平价回去，还是贬值以后回去

	英国 1925 年	法国 1926—1928 年
平价	战前平价，每英镑 4.8665 美元	约为战前金价值的五分之一，一英镑合 125 法郎
国内要做什么	物价与工资往下调，靠收紧信用与失业	止住通胀，加税，设立偿债基金
汇率的位置	高估，凯恩斯说约 10%	低估，法郎跌得比物价涨得快
国际收支	出口行业受压，黄金储备薄	贸易与经常服务项目大额盈余，外汇与黄金涌入
谁付了账	出口行业、失业者；食利者与国债持有人得益	按法郎持有债权的人，五分之四的金价值没有回来

一句话 两国都回到了黄金，账却落在不同的人身上。英国让工资去迁就平价，法国让平价去迁就已经涨上去的物价。

黄金的分布越来越不均。按旧美元计，美国的中央黄金储备 1913 年底是 12.9 亿，1928 年底是 37.5 亿 [11]。法国从 6.8 亿增加到 12.5 亿 [11]。英国 1928 年底是 7.5 亿，与 1923 年底差不多 [11]。旧美元按每盎司纯金 20.67 美元计。到 1926 年底，法国持有世界黄金储备的 8%[11]。黄金集中到不肯让它扩张信用的地方，别的国家就只能更紧（图 27.3）。

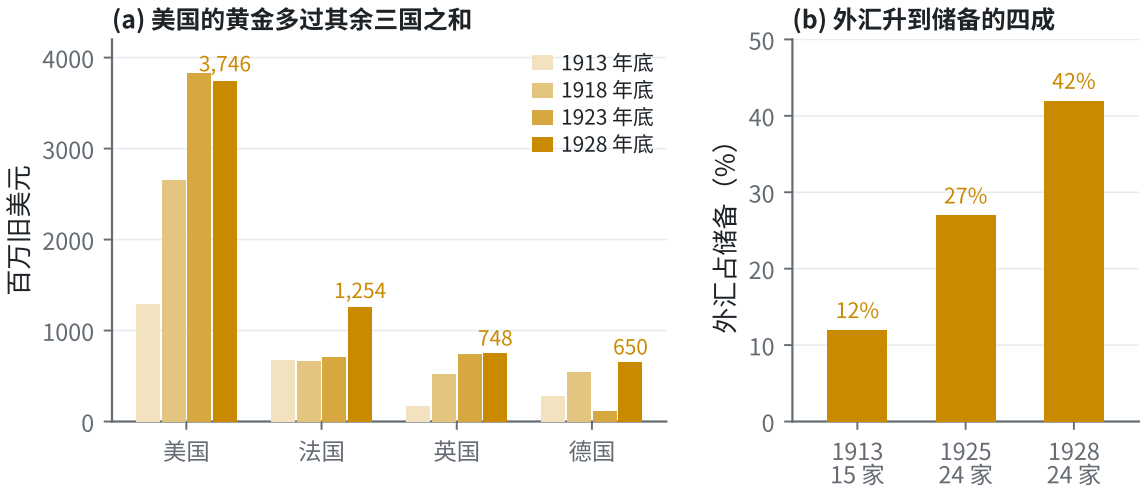


图 27.3　黄金流向了少数几个国家。(a) 美国、法国、英国与德国的中央黄金储备，1913、1918、1923 与 1928 年底，单位是百万旧美元（每盎司纯金 20.67 美元）。(b) 欧洲中央银行的储备里外汇所占的比例，1913 年是 15 家银行，1925 与 1928 年是 24 家。数据：Nurkse（1944）第 29 页与附录四表 2；表 2 的数字核对过扫描页。

27.7　纽约的繁荣

1927 年 7 月，四位中央银行家在纽约开会 [10]。与会的有英格兰银行的诺曼与德国帝国银行的沙赫特（Hjalmar Schacht，1877—1970）。法兰西银行来的是副行长李斯特（Charles Rist，1874—1955）[17]。第四位是纽约联邦储备银行的斯特朗（Benjamin Strong，1872—1928）[17, 10]。会上商定，法国要的黄金多从美国买，纽约联储带头放松银根，方便黄金流出 [10]。8 月 5 日，纽约联储把贴现率从 4% 降到 3.5%[10]。

放松以后，投机很快又起来了。联储银行买进证券，抵消黄金的流出，这成了纽约证券交易所“新一轮投机的信号”[10]。股价涨得太多，股票的股息收益率降到了债券收益率以下 [10]。1928 年初，联储开始收紧。1 月 25 日到 2 月 3 日，各联储银行的贴现率普遍从 3.5% 提到 4%。5 月 18 日纽约提到 4.5%，7 月再提到 5%[10]。股票经纪人借的钱也多了，他们再把钱转借给客户买股票。这种经纪人贷款，到 1928 年 6 月 8 日比一年前多了 10 亿美元 [10]。

买股票的人“付价款的一部分，通常是 10%，其余借来”[14]。自己先付的这一部分叫保证金，比例由各家经纪行看客户与抵押品自己定。1920 年代中期，大约要先付 20%—25%。繁荣期间，这个比例提高到 40% 或 50%[16]。股价涨，借来的钱放大了收益。股价跌，同样放大了损失（例 27.4）。道琼斯工业平均指数从 1921 年 8 月的 63 点涨到 1929 年 9 月的 381 点，涨到原来的六倍 [14]。标准普尔综合指数从 1928 年 1 月到 1929 年 9 月涨了 64%[15]。

> **例 27.4　保证金买股票**
>
> 一个人有 1,000 美元，按 10% 的保证金买了 10,000 美元的股票，其余 9,000 美元向经纪人借入 [14]。这些数是教学设想。(1) 股价涨 10%，他的自有资金变成多少，收益率是

> 多少？（2）股价跌 10% 呢？（3）1929 年 10 月 28 日道琼斯指数跌了近 13%[14]。按 13% 的跌幅，他还欠多少？（4）若他只借 1,000 美元，买 2,000 美元的股票，跌 13% 时损失多少？
>
> **解**　（1）股票值 11,000，减去欠款 9,000，自有资金 2,000，收益率 100%。（2）股票值 9,000，正好够还债，自有资金归零。保证金为 m 时，股价跌 m 就把自有资金全部赔光。（3）股票值 8,700，欠 9,000，资不抵债 300，这 300 要由放款的经纪人承担。（4）股票值 1,740，还掉 1,000，剩 740，损失 26%，是跌幅的两倍。保证金越低，同样的跌幅打掉的自有资金越多。

联储里本来就有不少人怀疑投机。许多联储银行的行长和联邦储备委员会的多数成员认为，股票投机把资源从工商业这些生产性的用途引开了 [14]。其中许多人信奉真实票据论（第 18 章）。按这种理论，生产与商业扩张时，中央银行就发行货币，经济活动收缩时，就收缩通货与信用 [14]。

怎样收紧，联储内部争了起来。联邦储备委员会主张“直接行动”，要求各联储银行拒绝向把钱借给股票投机者的会员银行贷款 [14]。委员会 1929 年 2 月 2 日发出了有名的信 [14]。纽约联储行长哈里森（George Harrison，生卒年未详）主张提高贴现率 [14]。1929 年，纽约一再要求加息，委员会驳回了好几次 [14]。8 月，委员会终于同意，纽约的贴现率提到 6%[14]。

繁荣还靠从纽约流向世界的贷款。第 26 章讲过，凯恩斯认为德国这几年的赔款其实是借来的。1928 年 10—12 月，大量黄金从伦敦流向德国，伦敦为此忧心忡忡 [10]。德国买得起这些黄金，是因为帝国马克很强，而它的强“完全是因为美国的对外贷款像洪水一样涌来”[10]。这股洪水从 1928 年 6 月开始，那时德国当局对借外债的限制取消了 [10]。

洪水没有流多久。1929 年 4—6 月，纽约的定期与通知贷款利率在 8% 到 9% 之间 [10]。通知贷款是放款人随时可以收回的贷款，股市的狂热就靠它供应资金 [14]。美国新的对外贷款这时已经停了，欧洲人反而在伦敦借钱，转到纽约放贷 [10]。因为有国际金本位，美联储的加息也迫使外国中央银行提高利率 [14]。英格兰银行 1929 年 2 月把贴现率提到 5.5%，9 月 26 日又提到 6.5%[1]。纽约的投机，把借给世界的钱又吸了回去。

繁荣靠的是什么，至今有两种看法。一种说是泡沫。用封闭式基金的折价与溢价推算，1929 年夏天，标准普尔综合指数的成分股“至少比基本面高出 30%”[15]。还有一项估计从经纪人贷款的利率推算，假定放款的银行不计较风险，市场到顶时，它们认为股市高估了一半 [15]。另一种说是基本面。按企业的有形与无形资本估算，1929 年美国企业的基本价值至少是税后利润的 21 倍 [18]。当年股票市值最高的估计，却只有税后利润峰值的 19 倍 [18]。照这个算法，1929 年秋天的股价并不高。

两种看法都不只看股价。主张泡沫的一方，看的是封闭式基金的溢价，同一篮股票，装进基金就卖得更贵。主张基本面的一方，看的是企业在研发等无形资本上的投资，它们不在账面上。这一方也承认，只算有形资本，1929 年的股市高估了近 30%。算上无形资本，结

论就反过来，“股市并没有被高估”[18]。前一种证据离 1929 年的投资者更近，后一种证据离企业更近。

费雪（Irving Fisher，1867—1947）当时就站在第二种看法一边。崩盘前，他认为“基本面很强，股市被低估了”[18]。他的根据是盈利报告强劲，劳资纠纷很少，企业在研发等无形资本上投资很多 [18]。1929 年 10 月 22 日，《纽约时报》的一条标题是“费雪说股价低”[18]。六天以后的 10 月 28 日是黑色星期一，道琼斯指数跌了近 13%。第二天是黑色星期二，又跌了近 12%。到 11 月中，道琼斯指数已经跌掉了近一半 [14]。

深入一步（初读可跳过）：史料说明

议事录。1925 年 4 月 28 日下院的两个质询、丘吉尔的预算演说，以及 5 月 11 日上院的二读辩论，都据英国议会的 Historic Hansard 在线本，栏号取自页面的栏号锚点。克拉伦登、布拉德伯里、亨斯登、诺曼、张伯伦、斯诺登、丘吉尔与佩西克-劳伦斯的生卒年与爵位，据同一网站的人物页。坎利夫的人物页只有卒年与受封男爵的年份，没有生年。委员会得名于他，是通行的说法，人物页没有写。代财政大臣作答的是财政部的吉尼斯，没有查到他的生卒年。

转述与间接的证词。张伯伦委员会 1925 年的报告（Cmd. 2393）没有取得，正文用的是克拉伦登在上院宣读的第 15 段。坎利夫委员会 1918 年的报告也没有取得，它的建议与 1.53 亿英镑的储备，据丘吉尔、克拉伦登与亨斯登的话，它对调整机制的描述据 Nurkse（1944）的概括。诺曼对麦克米伦委员会的答问（第 3353—3363 问）所在的那一卷没有取得，三句话都转引自 Brown（1940）第 615 页，是间接的证词。金德斯利与英国工业联合会的证词据委员会证词第一卷的识别文本。美联储 1923 年年报的话、热那亚专家的话，分别转引自 Brown 与凯恩斯。《纽约时报》的标题转引自 McGrattan 与 Prescott（2003）；同一年费雪那句“永久的高原”，联邦储备历史网站注明见 1929 年 10 月 16 日的《纽约时报》第 8 版，原报没有看到，正文不引。

版本与识别错误。凯恩斯 1925 年的文章据《劝说集》1933 年普及本，1923 年的书据 1929 年重印本。Nurkse 的书据印度数字图书馆的扫描本，附录四表 2 的数字对照过扫描页，英国 1913 年的 165 被识别成“i6s”，德国 1923 年的 111 被识别成“III”。凯恩斯文中的两个英镑符号、金本位法的“bound”、议事录里的标点等识别错误，都在快照的注里一一写明，正文按原意转述。

数字与口径。英格兰银行的黄金输出点按每盎司 84 先令 11.4545 便士计，Brown 没有写明这是纯金的价格；它正好是标准金价格的 12/11 倍，与标准金含金十二分之十一相合。按英格兰银行工作簿的月平均，1928 年的汇价是 4.8662 美元，略低于平价，Brown 的年平均是 4.8666 美元，两者相差不到万分之一。月度的汇率、物价、工资与失业都据英格兰银行《千年宏观数据》3.1 版。工资指数 1919—1925 年是 11 种周工资率，以后是平均周工资，两段在工作簿里接好。购买力平价是按年度物价的计算，不是哪一家机构公布的数字。保证金的比例，联邦储备历史网站的文章说通常是 10%，Rappoport 与 White 据 Smiley 与 Keehn 的研究说起初约 25%，繁荣期间升到 40%—50%，正文两说并列，例题的 10% 只是教学设想。

单一见证。布拉德伯里引的统计权威没有名字，4.75 美元只此一处。法兰西银行董事的反对与莫罗以辞职相争、1927 年纽约会议的商定、1928 年 6 月 8 日的经纪人贷款，只有 Brown 一个来源。泡沫与基本面两种估算各只有一篇论文，正文按论文的方法转述。米德兰银行的进出口数量、美国对德国贷款的起止，都只据 Brown 的转述与叙述。哈里森的生卒年没有查到。莫罗、李斯特、斯特朗与金德斯利的生卒年据法国国家图书馆的规范档。

27.8　今天还剩什么

平价决定谁付账。第 19 章讲过，按哪个平价回去，决定了由谁承担战时的通胀与战后的通缩。1925 年的英国让工资与就业去迁就平价，1928 年的法国让平价去迁就物价。一国今天钉住汇率、加入货币联盟时，汇率定在哪里，仍是同一个问题（第 60 章）。

高估要看用哪种物价。实际汇率是两国物价之比乘以汇率，可是物价有许多种。贸易品的价格随汇率很快调整，工资与服务的价格调整得慢。今天估算一种货币是否高估，仍要先说清用的是哪一种物价（第 5 章）。

储备货币要靠信心。金汇兑本位用外汇节省了黄金，也让外围国的储备依赖中心国的信用。外围国一换黄金，世界的储备就收缩。第二次世界大战以后的布雷顿森林体系，又用美元作储备（第 34 章）。

规则要大家一起守。第 23 章问过，发行的限额有了弹性以后，纪律靠什么。1925 年布拉德伯里的回答是自由的黄金市场，1930 年金德斯利的回答是各国一起守的规则。顺差国冲销流入的黄金，逆差国就得独自收缩。黄金流向美国和法国以后，这个不对称怎样在 1931 年压垮体系，是第 29 章的问题。

本章要点

- 1925 年 4 月 28 日，英国按战前平价回到黄金，一英镑合 4.86 美元。这是金块本位，英格兰银行只卖 400 盎司左右的金块，不再铸金币。
- 按旧平价回去，英国物价只能涨得和美国一样多（式 (27.1)）。高估了多少取决于用哪种物价，批发物价约 5.6%，消费物价约 6.6%，凯恩斯按生活费用与工资算是 10% 到 12%。
- 回到黄金以后，批发物价降了，工资与生活费用几乎没动，失业率五年里没有低于 8%。1925 年的煤炭危机与 1926 年的总罢工，凯恩斯归咎于平价，诺曼归咎于鲁尔区恢复生产。
- 金汇兑本位用外汇节省黄金（式 (27.2)）。外汇换成黄金时，黄金只是搬了家，世界的储备与货币却成倍收缩。
- 美国与法国吸进了大量黄金，美国把流入的黄金冲销掉（式 (27.3)）。法国按战前五分之一的金价值稳定法郎，低估带来了顺差与黄金。
- 1927 年纽约放松银根，股价与经纪人贷款随之上升，1928—1929 年又收紧。繁荣是泡沫还是有基本面支撑，至今有争论。1929 年 10 月 28 日与 29 日，道琼斯指数两天跌了近四分之一。

自测

1. 英国的金价是每盎司标准金 3 英镑 17 先令 10½ 便士，标准金含纯金十二分之十一，美国的金价是每盎司纯金 20.67 美元。一英镑合多少美元？
2. 设战前以来，英国物价涨了 80%，美国涨了 50%，汇率不变。数字为教学输入。按式 (27.1)，实际汇率变了多少？英国物价要降多少才回到战前的实际汇率？
3. 为什么用批发物价算出的高估，比用生活费用或工资算出的小？
4. 外围国有黄金 20、外汇 80，准备比率为 1/4，数字为教学输入。它把外汇全部换成黄金，自己的货币上限变不变？世界的储备少了多少？
5. 一国中央银行的国际储备增加 50，同时卖出 50 的政府证券。按式 (27.3)，基础货币变了多少？这是遵守还是违反游戏规则？
6. 法国 1928 年为什么不按战前平价回去？低估的法郎对英国有什么影响？
7. 保证金是 25% 时，股价跌多少，买股票的人的自有资金就全部赔光？

自测提示与答案

1. 每盎司纯金合 $934.5 \times 12/11 = 1019.45$ 便士，一英镑 240 便士可买 $240/1019.45$ 盎司纯金，值 $20.67 \times 240/1019.45 \approx 4.866$ 美元，即通常说的 4.86 美元平价（例 27.1）。
2. $q_1/q_0 = 1.5/1.8 \approx 0.83$，实际汇率下降约 17%，英国货相对贵了。要回到战前，英国物价要降到 1.5，即降 $1 - 1.5/1.8 \approx 16.7\%$。
3. 批发物价里多是国际贸易的原料，价格随汇率很快调整；生活费用与工资里多是本国的服务与劳动，调整得慢。凯恩斯说，批发物价至少三分之二是国际原料。
4. 储备仍是 100，货币上限不变，仍是 400。中心国少了 80 的黄金，世界的储备少了 80，正是消失的外汇。
5. $\Delta H = -50 + 50 = 0$，基础货币不变。国内资产与储备反向变动，这是冲销，违反了游戏规则。
6. 法郎跌得比物价涨得快，按当时的汇率稳定，可以低估法郎，又不必长期通缩。法国因此有了顺差，吸进外汇与黄金；1927 年法兰西银行在伦敦买黄金，逼伦敦提高利率，英国的储备与信用更紧。
7. 跌 25%。股票的价值降到借款的数额，自有资金归零。

1925 年 4 月 28 日下午，丘吉尔说“现在正是时候”，英镑回到了战前的平价 [6]。四年半以后，1929 年 10 月 28 日，纽约的道琼斯指数一天跌了近 13%，第二天又跌了近 12%[14]。英镑守住了平价，代价是五年没有降下来的失业。纽约的繁荣建立在借来的钱上，也建立在一个靠信心维持的储备体系上。一次股市崩盘为什么会变成持续数年、产出与物价同时坍塌的萧条？

参考文献

[1] R. Thomas and N. Dimsdale. *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*, version 3.1. Bank of England, 2017. 用到表 A27（中央政府收支，财政年度截至米迦勒节，以起始年标记）、A29（国债，含定期与终身年金的估计价值）与 A31（利率：1703—1726 年是新发长期借款的收益率，1727—1753 年是 3% 永续年金的收益率）。数据见 `data/fetch/boe_millennium_debt.py`；第 18 章另用表 A2（英格兰人口）与 A21（英格兰与大不列颠的人均实际 GDP、名义 GDP 与人口，按 2013 年价格），见 `data/fetch/boe_millennium_gb18.py`；第 19 章用表 M6（Gayer、Rostow 与 Schwartz 的月度批发物价指数，1821—1825 年 = 100，本书取每年 12 个月的平均）、A47（消费物价指数，这些年份据 Feinstein 1998）与 A29（国债），见 `data/fetch/boe_millennium_gb19.py`；第 20 章用表 A7（大不列颠的部门实际 GDP、名义 GDP 与 GDP 平减指数）、A4（Broadberry 等人表 4.02 的八个主要行业的产出）、M13（Gayer、Rostow 与 Schwartz 的月度股价指数）、M9（英格兰银行贴现率与三个月优质票据的市场贴现率，后者据 Overend, Gurney 的数字）、M10（3% 统一公债的收益率，据 Odlyzko 2014 的周数据）与 M6（月度批发物价），见 `data/fetch/boe_millennium_gb20.py`；第 21 章用表 A2 与 A21 的英格兰部分，见 `data/fetch/boe_millennium_gb21.py`；第 22 章用表 D1（贴现率调整的日子与新的利率）、M9（月末的贴现率与三个月优质票据的市场贴现率，1857 年 6 月起为《经济学人》的三个月银行汇票）、M2（Klovland 1998 的月度指标：铸铁工人工会的失业率与原棉消耗）、A50（设有失业救济的工会的失业率，据 Feinstein 1972 与贸易部数据调整）、A48（大不列颠的实际消费工资，1900 年 = 100）、A17（按收入计算的 GDP 的构成，据 Mitchell 1988）与 A55（Feinstein 与 Pollard 1988 的名义资本存量），见 `data/fetch/boe_millennium_gb22.py`；第 23 章用表 W1、W2（英格兰银行发行部与银行部的周报，1844—1914 年）、D1（1844—1914 年贴现率调整的日子）与 A47（英国的消费物价、批发物价与美国的消费物价，美国据 Williamson 2017），见 `data/fetch/boe_millennium_gb23.py`；第 24 章用表 A46（经常账户与对外净资产，1816—1920 年据 Mitchell 1988 转引 Imlah 1958）、A9（名义 GDP）、A31（统一公债收益率）与 D1（1888—1892 年贴现率调整的日子），见 `data/fetch/boe_millennium_gb24.py`；第 25 章用表 A31（统一公债收益率与贴现率的年平均与年末值，1821—1913 年）与 A47（批发物价与消费物价），见 `data/fetch/boe_millennium_gb25.py`；第 27 章用表 M15（月度美元—英镑汇价）、M6（索尔贝克批发物价指数、生活费用指数与周工资指数）、M5（Denman 与 Macdonald 1996 的行政失业率）、D1（1919—1931 年贴现率调整的日子）与 A47（英国与美国的消费物价），见 `data/fetch/boe_millennium_gb27.py`，

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/statistics/research-datasets/a-millennium-of-macroeconomic-data-for-the-uk.xlsx.

[2] J. Dutton. The Bank of England and the rules of the game under the international gold standard: new evidence. In Bordo and Schwartz (eds.), 1984, pp. 173–202；含 D. E. Moggridge 的评论（第 195—199 页）. 第 174、175、191、195 页；Bloomfield（1959）的定义与比例据该文的转述，金德斯利与凯恩斯的证词据 Moggridge 的评论。https://www.nber.org/chapters/c11128. 2026 年 10 月 16 日下载。© 1984 by The National Bureau of Economic Research. All rights reserved（只引短句）。

[3] J. M. Keynes. The economic consequences of Mr. Churchill (1925). In *Essays in Persuasion*. London: Macmillan, 1931; popular edition 1933. 第 244、259 页；第 27 章用第 244—261 页。引文据 archive.org 上印度数字图书馆所藏 1933 年本的识别文本，https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.89977. 2026 年 10 月 16 日下载。作者 1946 年去世，在英国已进入公有领域（只引短句）。

[4] A. I. Bloomfield. *Monetary Policy under the International Gold Standard: 1880–1914*. New York: Federal Reserve Bank of New York, 1959. 本书没有取得原书；定义与比例据 Dutton（1984）的转述，结论据 Bordo（1984）的引文。

[5] J. M. Keynes. *A Tract on Monetary Reform*. London: Macmillan, 1923; reprinted 1924, 1929. 第 41—47、53 页（第 2 章）；第 27 章另用第 40、142—143、155、172 页。据 archive.org 上 1929 年重印本的识别文本，https://archive.org/details/tractonmonetaryr0000keyn. 2026 年 10 月 21 日下载。作者 1946 年去世，在英国已进入公有领域（只引短句）。

[6] *Hansard*, House of Commons Debates, 5th series, vol. 183, 28 April 1925. 质询 Wholesale Prices (Index-Number)（第 6—8 栏，贸易部的答复在第 7 栏）与 Gold Standard（第 32 栏），预算演说 Financial Statement（从第 34 栏起）中的 Return to Gold Standard（第 52—58 栏）。据英国议会的 Historic Hansard，https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1925/apr/28/wholesale-prices-indexnumber、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1925/apr/28/gold-standard、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1925/apr/28/financial-statement 与 https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1925/apr/28/return-to-gold-standard. 2026 年 10 月 22 日下载。© UK Parliament，按 Open Parliament Licence 转载。

[7] *Hansard*, House of Lords Debates, 5th series, vol. 61, 11 May 1925. Gold Standard Bill 的二读辩论（第 125—160 栏；克拉伦登伯爵，第 126—129 栏；布拉德伯里勋爵，第 146—153 栏；亨斯登勋爵，第 154—156 栏）。据英国议会的 Historic Hansard，https://api.parliament.uk/historic-hansard/lords/1925/may/11/gold-standard-bill. 2026 年 10 月 22 日下载。© UK Parliament，按 Open Parliament Licence 转载。

[8] Historic Hansard, People: Mr Winston Churchill; Mr Frederick Pethick-Lawrence; Mr Montagu Norman; Mr John Bradbury; Mr Herbert Gibbs; Mr Austen Chamberlain; Mr Philip Snowden; Mr George Villiers; Mr Walter Cunliffe. 生卒年、选区、爵位与受封的日子、斯诺登任财政大臣的年份据此（坎利夫的人物页只有卒年），https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-winston-churchill、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-frederick-pethick-lawrence、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-montagu-norman、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-john-bradbury-2、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-herbert-gibbs、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-austen-chamberlain、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-philip-snowden、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-george-villiers-2 与 https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-walter-cunliffe. 2026 年 10 月 22 日下载。© UK Parliament。

[9] Gold Standard Act 1925 (15 & 16 Geo. 5 c. 29). 长标题与第 1 节，颁布时的印本（扫描本），据 legislation.gov.uk（The National Archives），https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/29/pdfs/ukpga_19250029_en.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。Crown copyright，Open Government Licence v3.0。

[10] W. A. Brown Jr. *The International Gold Standard Reinterpreted, 1914–1934*. 2 vols. New York: National Bureau of Economic Research, 1940. 第 184、323、399—400、429、442—460、469、486、564—572、603、611、615、619、708、725—728 页。据 NBER 网站的分章 PDF，https://www.nber.org/system/files/chapters/c5941/c5941.pdf、https://www.nber.org/system/files/chapters/c5942/c5942.pdf、https://www.nber.org/system/files/chapters/c5944/c5944.pdf 与 https://www.nber.org/system/files/chapters/c5945/c5945.pdf；版权页据 https://www.nber.org/system/files/chapters/c5935/c5935.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。Copyright, 1940, by National Bureau of Economic Research, Inc. All Rights Reserved（只引短句）。

[11] [R. Nurkse]. *International Currency Experience: Lessons of the Inter-War Period*. League of Nations, Economic, Financial and Transit Department, 1944 (Series of League of Nations Publications 1944.II.A.4). 第 7、10—11、27—29、33—36、66—68、89 页与附录四表 2（第 240 页）。据 archive.org 上印度数字图书馆所藏本的识别文本，https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.224456；表 2 的数字对照过同一扫描本的页面图像。2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[12] Committee on Finance and Industry. *Minutes of Evidence*, vol. I. London: HMSO, 1931. 金德斯利 1930 年 2 月 6 日的证词（第 101—102 页，第 1594—1596 问）；英国工业联合会 1930 年 3 月 20 日的书面证据（第 186—187 页）。据 archive.org 的识别文本，

https://archive.org/details/minutesofevidenc01grea_0. 2026 年 10 月 22 日下载。出版已逾五十年，王室版权已过期。

[13] E. L. Dulles. *The French Franc, 1914–1928: The Facts and Their Interpretation*. New York: Macmillan, 1929. 第 297、437、439 页。据 archive.org 的识别文本，https://archive.org/details/frenchfranc191410000phdd. 2026 年 10 月 22 日下载。All rights reserved（只引短句）。

[14] G. Richardson, A. Komai, M. Gou and D. Park. Stock Market Crash of 1929. Federal Reserve History, 22 November 2013. 正文与注 1、4，https://www.federalreservehistory.org/essays/stock-market-crash-of-1929. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[15] J. B. De Long and A. Shleifer. The Bubble of 1929: Evidence from Closed-End Funds. NBER Working Paper 3523, November 1990；后刊于 *Journal of Economic History*, 1991. 摘要，第 1、3 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3523/w3523.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[16] P. Rappoport and E. N. White. Was There a Bubble in the 1929 Stock Market? NBER Working Paper 3612, February 1991. 第 8、11 页（保证金的比例）。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3612/w3612.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[17] Bibliothèque nationale de France. data.bnf.fr 的人名规范档：Émile Moreau、Charles Rist、Benjamin Strong、Robert Molesworth Kindersley。生卒年据此，https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13486227z、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12280238p、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12424763b、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16765725x. 2026 年 10 月 22 日下载。元数据按开放许可（Licence Ouverte）再利用。

[18] E. R. McGrattan and E. C. Prescott. The 1929 Stock Market: Irving Fisher Was Right. Federal Reserve Bank of Minneapolis Research Department Staff Report 294, revised December 2003. 摘要，第 1—2、12 页。https://www.minneapolisfed.org/research/sr/sr294.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[19] Sveriges riksbank. 1920 – Strong deflation after the war（历史年表），https://www.riksbank.se/en-gb/about-the-riksbank/history/historical-timeline/1900-1999/strong-deflation-after-the-war/. 来源：Sveriges riksbank，2026 年 10 月 22 日。

[20] Wikisource (fr). Auteur:Raymond Poincaré. 生卒年，https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Raymond_Poincar%C3%A9. CC BY-SA；2026 年 10 月 22 日下载。